



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
PART TEST
04-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

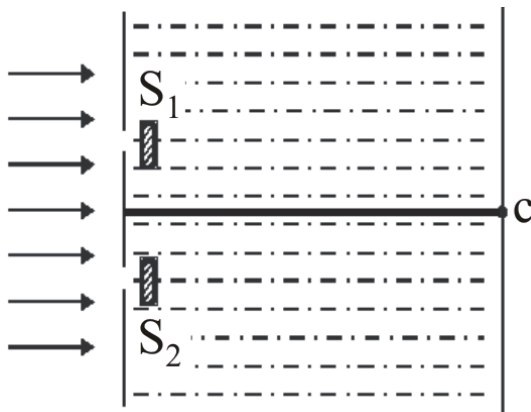
1. A travelling wave pulse on a string of linear mass density $\frac{3g}{\text{cm}}$ is given by $y = 2.00e^{-(4x^2 + 324t^2 + 72xt + 3)}$ where x and y are in meter and t in second then choose the correct options.
- (A) Wave pulse is travelling along positive x -axis with speed 9 m/s.
- (B) Wave pulse is travelling along negative x -axis with speed 9 m/s.
- (C) Tension in the string is 24.3 N
- (D) Amplitude of wave pulse is 2.00 m

Space for Rough Work

2. A wave disturbance in a medium is described by $y(x, t) = 0.08 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \cos(20\pi x)$ where x and y are in meter and t in second.
- (A) A node occurs at $x = 0.125$ m (B) An antinode occurs at $x = 0.3$ m
 (C) Speed of component wave is 5 m/s (D) The wavelength is 0.2 m
3. Two observers O_1 and O_2 are at distance r and $10r$ from a point source of sound wave
- (A) If the intensity of sound received by O_1 is 40dB, the intensity received by O_2 will be 20dB
 (B) If the intensity received by O_1 is 100 dB, the intensity received by O_2 will 80 dB
 (C) If the intensity received by O_1 is $10^{-6} \frac{W}{m^2}$, the intensity received by O_2 will be $10^{-8} \frac{W}{m^2}$
 (D) If the intensity received by O_1 is $10^{-10} \frac{W}{m^2}$, the intensity received by O_2 will be $10^{-12} \frac{W}{m^2}$
4. A source emitting a sinusoidal sound wave of frequency 360 Hz travels towards a wall at a speed 30 m/s. What is the beat frequency perceived by an observer moving at speed 10 m/s, speed of sound in air is 330 m/s ?
- (A) 64Hz if observer is going away from the source and wall.
 (B) 68 Hz if observer is going towards the source and the wall
 (C) 60 Hz if observer is in between the wall and the source and moving away from the wall.
 (D) 24 Hz if observer is in between the wall and the source, and moving towards the wall.

Space for Rough Work

5. In YDSE a screen is at a distance 80 cm from two narrow slits s_1 and s_2 which are 2 mm apart. Slit s_1 is covered by a transparent sheet of thickness $2.5 \mu\text{m}$ and slit s_2 is covered by another sheet of thickness $1.25 \mu\text{m}$ as shown.



Both sheets are made of same material of refractive index 1.4. Water is also filled between slits and screen. Then [Wavelength of light in air = $5000 \text{ \AA}$, Refractive index of water = $4/3$]

- (A) Central maxima is above the point C
 (B) Distance of central maxima is 0.015 mm from C.
 (C) The resultant intensity at C is 75% of maximum intensity
 (D) Fringe width is 0.15 mm .
6. A particle performing SHM is found at its equilibrium position at $t = 1 \text{ sec}$ and it's velocity (in positive direction) is 0.25 m/s at $t = 2 \text{ sec}$. If the time period of oscillation is 6 sec. Then—
- (A) Amplitude of oscillation is $\frac{3}{2\pi} \text{ m}$ (B) Initial phase is $\left(-\frac{\pi}{3}\right)$
 (C) Velocity of particle at 6 sec is 0.25 m/s (D) Acceleration of particle at 6 sec is zero.

Space for Rough Work

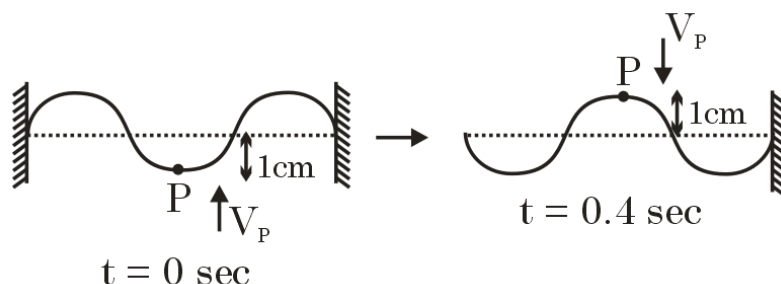
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

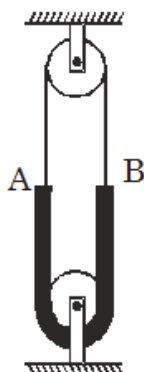
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The position of a particle of mass 1 kg with respect to origin varies according to relation $x = 3\sin(100t) + 8\cos^2 50t$, where x is in meter and t in sec. Find out total energy of particle in (kJ) {Assume PE at mean position is zero}
2. Stationary wave is setup in a uniform string clamped at both ends. Length of string is 0.6 m. Snapshots of string is taken at two instant one at $t = 0$ sec and another at $t = 0.4$ sec. These two snapshots are shown below. Velocity of point P (which is also the midpoint of string) is in upward direction (take upward direction positive) at $t = 0$ sec. At the instant snapshots are taken particles are half of their respective maximum displacement from mean position. During this time interval particles have crossed their mean position only once. Find out velocity (in m/s) of travelling wave in string.



Space for Rough Work

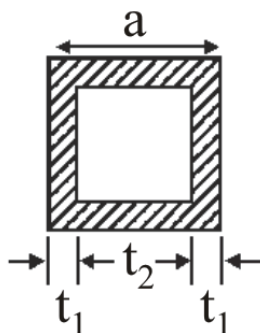
3. A uniform inextensible rope of length 20m and a light inextensible thread are connected at their ends A and B to move a loop. The thread passes over a fixed ideal pulley and the rope passes under another fixed ideal pulley. The junction B is pulled slightly downwards and then released. Find period of oscillations (in sec). (Use $g = 10 \text{ m/s}^2$ and $\pi = 3.14$)



4. A string fixed at both ends with tension 100N is vibrating in lowest mode of vibration for which a point at quarter of its length from one end is a point of maximum displacement. The frequency of vibration in this mode is 30 Hz. The frequency (in Hz) emitted when it vibrates in the next mode with new tension 25N such that this point is again a point of maximum displacement is

Space for Rough Work

5. In a standard Young's double-slit experiment, a thin layer of air of thickness t_2 is enclosed in a hollow squarish transparent container of wall thickness t_1 as shown in figure.



When it is placed in front of one slit, causes the shifting of central maxima by 4 fringe width, and when the entire setup is immersed in a liquid then it is observed that the central maxima is restored to the original position. Find the side length of container in μm .

[Wavelength of light in air = 500 nm, Refractive index of container = 1.5, Refractive index of liquid = 1.4]

6. Calculate the sound intensity level in decibel for a sound wave travelling in air at 0°C and having a pressure amplitude of 0.5 Pa. Assume density of air = 1.25 kg/m^3 , velocity of sound = 330 m/s, $\log_{10}(3.3) = 0.52$

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

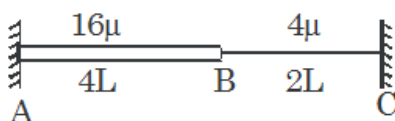
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

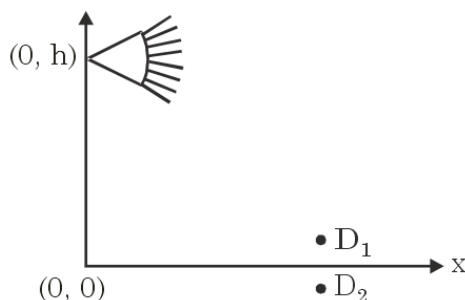
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A thick rope of length $4L$ and linear mass density 16μ is joined at B to a thin rope of length $2L$ and linear mass density 4μ . The system is horizontally stretched by two vertical wall A and C. Assuming B to be a node find minimum number of loops in thick rope

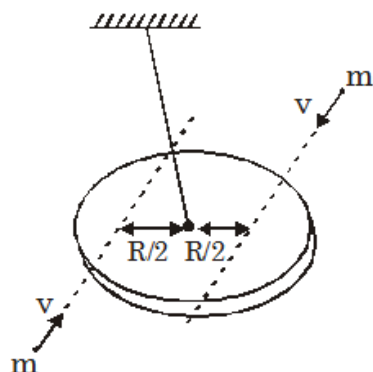


2. A 5.0 m long vertical pipe is filled completely with a liquid. A small hole is drilled at the base of pipe through which liquid starts leaking out. This pipe resonates with a tuning fork. The first time resonance occur when height of water column is 4.4 m and 2.8 m respectively. If radius of pipe is found to be $\left(\frac{1}{x}\right)$ m, find x
3. Figure shows arrangement of a sound source at $(0, 1)$ mm and two detectors D_1 and D_2 placed at $\left(D, \frac{d}{2}\right)$ and $\left(D, -\frac{d}{2}\right)$ respectively. The source emitted a sound pulse at a certain time. Assuming velocity of sound in surrounding medium is 300 m/s. Time gap between the recordings made by D_1 and D_2 is $\frac{1}{n} \mu\text{s}$, find $\left(\frac{n}{30}\right)$ [take $D = 1$ m, $d = 2$ mm]



Space for Rough Work

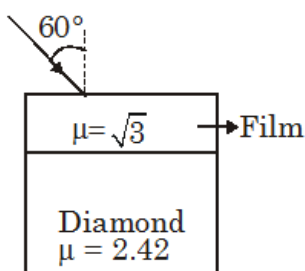
4. A torsional pendulum consists of a uniform disc of mass m and radius R attached to a thin rod of torsional constant C . Two particles of mass m strike with the disc with speed v each and stick to it as shown in figure.



Find the angular amplitude (radian) of oscillation.

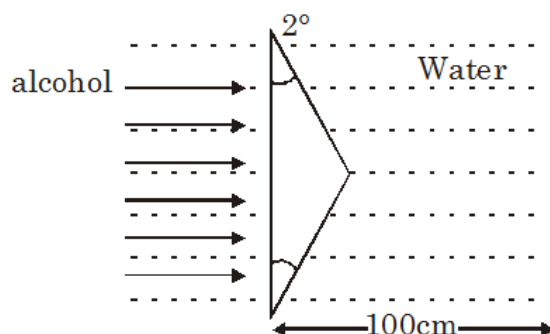
[Take $m = 2\text{ kg}$, $v = 20\text{ m/s}$, $R = 20\text{ cm}$, $C = 80\text{ Nm/rad}$]

5. A thin film of refractive index $\sqrt{3}$ is coated on a diamond plate of refractive index 2.42 as shown. A parallel beam of white light falls from air on thin film at angle of incidence 60° . Find the minimum thickness (t) in μm if reflected light is most intense for $\lambda = 600\text{ nm}$. Fill 10t.



Space for Rough Work

6. A glass prism ($\mu_g = \frac{3}{2}$) of refracting angle 2° is placed between alcohol ($\mu = 1.36$) & water ($\mu = 4/3$) as shown in figure.



A monochromatic light of wavelength (in air) 500 nm falls normally on prism from alcohol side and form the interference pattern on a screen placed at 100 cm from prism. Calculate the fringe width in μm . (Take $\pi \simeq 3$). Fill $\frac{w}{5}$.

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

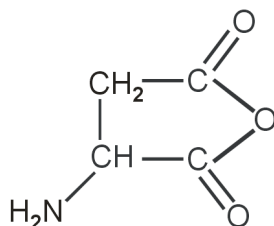
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

-
1. Highly pure dilute solution of sodium in liquid ammonia.
(A) On evaporation yield metals
(B) Exhibits electrical conductivity
(C) Produces sodium amide and hydrogen gas instantly
(D) Has much greater volume than the sum of volume of metal and solvent
 2. Identify the correct order for solubility of 2nd group.
(A) Solubility of oxalates increases from Ca to Ba
(B) Solubility of fluorides decreases from Ca to Ba
(C) Solubility of hydroxides increases from Ca to Ba
(D) Solubility of carbonates decrease from Ca to Ba
-

Space for Rough Work

3. Incorrect statement among the following for the given compound 'X' is/are



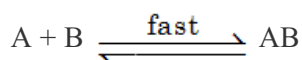
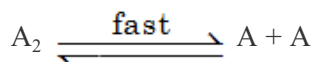
- (A) Cyclo is used as primary prefix in the IUPAC nomenclature of 'X'
 (B) Correct IUPAC nomenclature is 3-Aminobutane-1, 4-dioic anhydride
 (C) Correct IUPAC nomenclature is 3-Amino cyclobutanic-1, 4-dioic anhydride
 (D) Acid anhydride is the principal function group in 'X' compound
4. Correctly matched among the following is/are

- | Column-I | Column-II |
|----------|-------------------------|
| (A) | – Heat of hydrogenation |
| (B) | – Heat of combustion |
| (C) | – Dipole moment |
| (D) | – Stability |

Space for Rough Work

5. Which of the following is/are correct?
- (A) Photocurrent depends on the intensity of incident photons
- (B) For more intense incident radiation, value of stopping potential is greater
- (C) Stopping potential for given metal depends only on the frequency of incident radiation
- (D) Slope of stopping potential v/s frequency graph is constant for all metals and intercept depends on the frequency of incident radiation

6. A reaction $A_2 + B_2 \rightleftharpoons 2AB$ follows the path :



- (A) overall order of the reaction is 1.5
- (B) order w.r.t. A_2 is 0.5
- (C) order w.r.t. B_2 is 0.5
- (D) Order of a reaction may change by changing conditions like concentration, temperature or catalyst.

Space for Rough Work

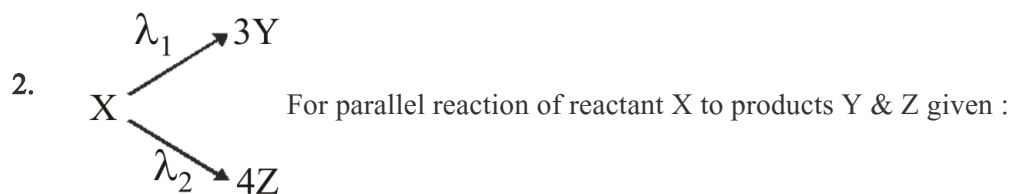
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

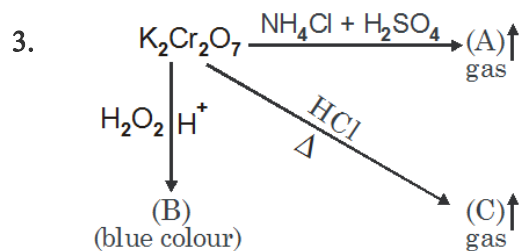
1. The uncertainty in the measurement of position of an electron in 2nd excited state of He⁺ is $\frac{9}{16} \text{Å}$. What will be the minimum uncertainty in the measurement of De-Broglie wave length of this electron in angstroms(Å) ? [take first Bohr radius = 0.5 Å] [$\pi = 3.14$]



The ratio $\frac{k_1}{k_2} = \frac{2}{3}$ [k = rate constant]

When all of X is completely consumed then find mole % of Z obtained?

Space for Rough Work

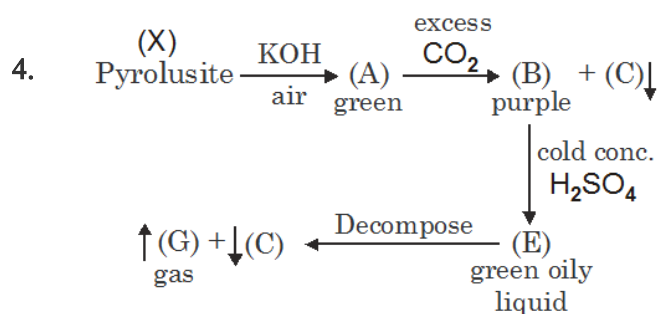


Number of nonaxial d-orbital in hybridisation of central metal in gas A = x

Number of Cr – O bonds (sigma) in B = y

Molar mass of gas C = z

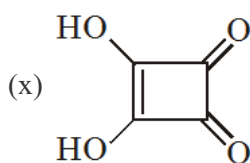
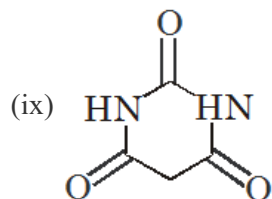
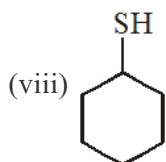
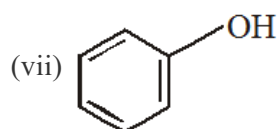
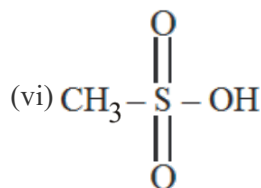
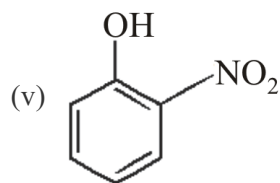
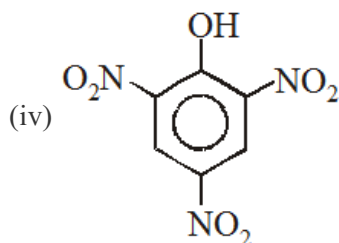
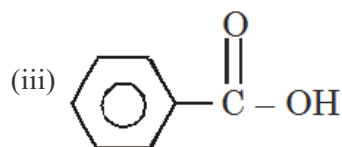
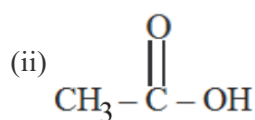
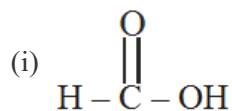
Find $\frac{z}{x+y} = ?$



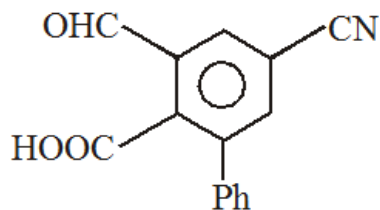
If in the above reaction scheme difference of oxidation number of metal between (B) & (C) is equal to x and molecular mass of gas G is y. Find $\frac{y}{x}$.

Space for Rough Work

5. Compounds having pKa value less than that of carbonic acid (i.e., H_2CO_3 6.4 approx.) is X and greater than that of carbonic acid is Y. Then find out $\frac{X - Y}{3} = ?$



6. Degree of unsaturation in the given compound is = x.



Number of different types of functional group present = y. Then find out $\frac{2x + y}{y} = ?$

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

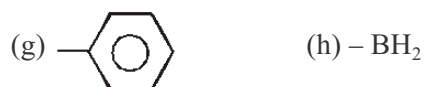
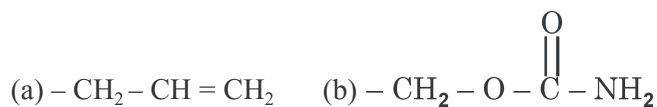
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

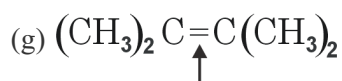
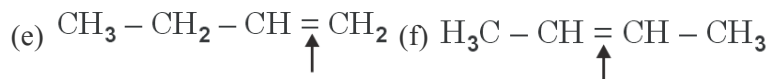
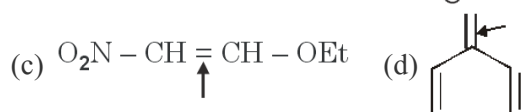
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

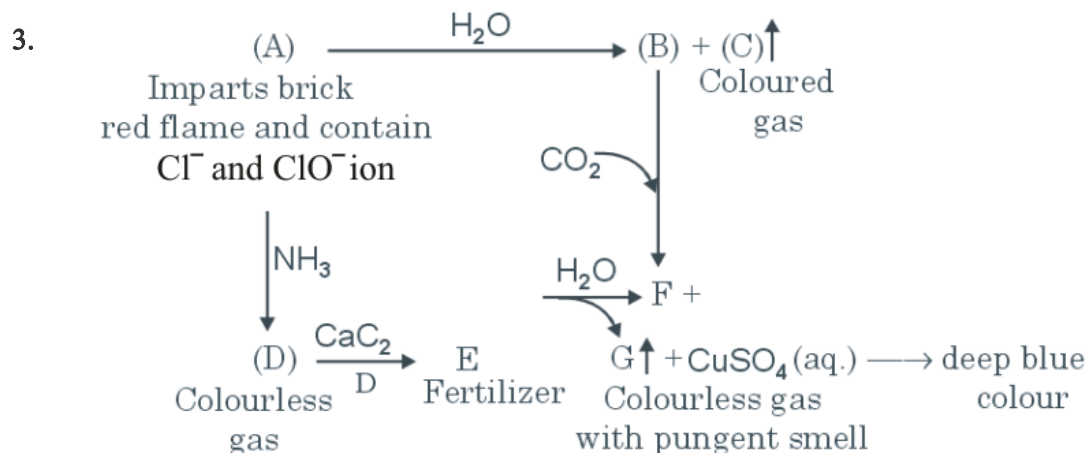
1. How many groups will show resonance with phenyl ring when attached with it?



2. How many compounds given below have C = C bond length shorter than $\text{H}_2\text{C}=\overset{\uparrow}{\text{CH}}-\text{CH}_3$.



Space for Rough Work



If molecular mass of gas C, gas D and gas G are x, y & z respectively. Find $x - y - 2z$.

4. Aqueous NaCl solution on electrolysis forms three products X, Y & Z. X & Y are gases. X can react with Z but Y cannot. X reacts with Z and can form two different oxo anion products P and Q under different temperature and varying conc. conditions. The sum of oxidation state of Cl in P and Q is :
5. The electron in Be^{+3} ion makes a transition from $n = 16$ to $n = 4$. This photon is used to excite H-atom in ground state. The De-Broglie wave length of this excited electron in terms of ' $\pi\text{\AA}$ ' is:
 (use first Bohr orbit of H = $0.5\text{\AA}$)
6. A reaction follows temperature - rate constant relation as

$$\ln k = 30 - \frac{5000}{T} + 3 \ln (3T)$$

If activation energy = 11.8 kcal/mol and $R = 2\text{ cal k}^{-1}\text{ mol}^{-1}$ then find the value of $\frac{T}{100}$ where T = reaction temperature [in kelvin].

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. If $e^x f(x) = 2(f(x))^2 - 3x$ and $g(x) = \left(\frac{e^x (2e^{2x} - 8e^x f(x) + f(x)) + 3}{(e^x - 4f(x)) (e^{2x} - f(x))^2} \right)$ where $f(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$, then which of the following is/are true ? (Where c is constant of integration)

(A) $\int g(x) dx = \frac{-1}{e^x - f(x)} + c$

(B) $\int g(x) dx = \frac{-1}{e^{2x} - f(x)} + c$

(C) $\int_0^1 g(x) dx = 2 \left(\frac{2}{e + \sqrt{e^2 + 24} - 4e^2} + 1 \right)$

(D) $\int_0^1 g(x) dx = 2 \left(\frac{2}{e + \sqrt{e^2 + 24} - 4e^2} + 2 \right)$

Space for Rough Work

2. Let $I_1 = \int_0^{\ln 10^4} (e^{2x} - e^x [e^x]) dx$ and $I_2 = \int_0^{9 \times 10^6} \left(1 - \frac{[\sqrt{x}]}{\sqrt{x}}\right) dx$. Then which of the following is/are correct.

where $[\cdot]$ denotes greatest integer function.

(A) $I_1 > I_2$ (B) $\frac{I_1}{I_2} = \frac{3}{5}$ (C) $\left[\frac{I_1 - I_2}{1000}\right] = 1$ (D) $\frac{I_1}{I_2} = \frac{5}{3}$

3. Let S_k be the area bounded by the curve $y = x^2(1-x)^k$ and the lines $x = 0$, $y = 0$ and $x = 1$. Then which of the following is/are correct.

(A) $\sum_{k=1}^{100} S_k < \frac{1}{6}$

(B) If $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n S_k = \frac{p}{q}$, then $p + q = 7$ where p and q are coprime numbers

(C) $S_{99} = \frac{1}{100 \times 101 \times 102}$

(D) $\sum_{k=1}^{999} S_k > \frac{1}{6}$

4. Let $\int \sqrt{\tan x} e^{\sqrt{\cos x}} \sqrt{\sin x} dx = f(x) + C$ where $f(0) = -2e$ (where C is constant of integration), then -

(A) $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -2e^{\frac{1}{2^{1/4}}}$ (B) $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = e$ (C) $f\left(\frac{9\pi}{4}\right) = -2e^{\frac{1}{2^{1/4}}}$ (D) $f(2\pi) = -2$

Space for Rough Work

5. Let $y = f(x)$ be a curve passing through (1, 1) such that triangle formed by coordinate axis and tangent at any point of the curve lies in the first quadrant has area 2 square unit then
- (A) order and degree of differential equation are 1 and 2 respectively
- (B) A linear differential equation can be formed
- (C) one of the curve is hyperbola
- (D) Curve passes through point (0, 2)
6. Let $A = \int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$, which of following statements is/are correct.
- (A) $A < 2 \left(e - \frac{1}{e} \right)$
- (B) $A < (e - 1) \left(2 + \frac{1}{\sqrt{e}} \right)$
- (C) $A = \int_0^2 t \sqrt{e^t} dt$
- (D) $2 < A < 5$

Space for Rough Work

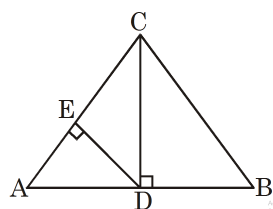
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $\int \frac{x^4 + 1}{x(x^2 + 1)^2} dx = a \ln |x| + \frac{b}{1 + x^2} + C$, then $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a \sin 10x + b \cos x - 1}{x} \right)$ is equal to
(Where C is integration constant, $a, b \in \mathbb{R}$)
2. If the curve $y = f(x)$ satisfying $\int_1^x t^2 f(t) dt = \frac{x^2}{2\sqrt{3}} + \int_x^1 f(t) dt$ is intersected by the line $y = k$ at atleast two points, then the complete set of values of k is given by $k \in (-a, a) - \{b\}$. Then the value of $(a\sqrt{3} + b)$ is equal to
3. The triangle $\triangle ABC$ with altitude CD and point E on side AC has $\triangle ADE \cong \triangle CBD$.



$$\frac{\text{Area of } \triangle ABC}{\text{Area of } \triangle ADE} = \frac{a + \sqrt{b}}{c}$$

where a, b, c are natural numbers such that H.C.F. $(a, b, c) = 1$. Then the value of $\frac{a+b}{c}$ is equal to

Space for Rough Work

4. Let $f(x) = 3 + \int_0^x \frac{1 + \sin t}{t^2 + 2} dt \quad \forall x \in \mathbb{R}$ and $P(x)$ is a second degree polynomial function of x such that $P(0) = f(0)$, $P'(0) = f'(0)$ and $P''(0) = f''(0)$. Let 'A' be the area enclosed by $y = P(x)$, the y -axis and the tangent at $(-2, P(-2))$. Then the value of '2A'.

5. Let 'n' be a positive integer such that $\int_0^1 e^{2x} (x-1)^n dx = \frac{e^2 - 5}{4}$. Let $I_1 = \int_{\sec^2 z}^{n - \tan^2 z} x f(x((n+1) - x)) dx$

and $I_2 = \int_{\sec^2 z}^{n - \tan^2 z} f(x((n+1) - x)) dx$ where 'f' is a continuous function and $Z \in \mathbb{R} - \{(2k+1)\frac{\pi}{2}\}$, where

$k \in \mathbb{R}$ then the value of $\frac{I_1}{I_2}$ is equal to

6. The solution of the differential equation $e^{y^2} (y dy + x dx) = (x \sin x^2) dx$ with the condition $y = 0$ at $x = 0$ is $e^{y^2} = \frac{\sin(x^2) - \cos(x^2)}{2} + \frac{3}{2} f(x)$. Then the value of $f(\sqrt{\ln 2})$ is equal to

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $f(x)$ is a continuous and differentiable function such that $\sum_{r=0}^{10} (f(x+r) - |e^x - r - 1|) = 0$ and $\int_0^{11} f(x)dx = a + b \ln 2 - ce$ where $a, b, c \in \mathbb{N}$. Then $|a - b^3 - c|$ is
2. If a curve satisfying differential equation $(y^3 - 2x^2y)dx + (2xy^2 - x^3)dy = 0$ and passing through $(1, 2)$. Then $[|y(2)|]$ is, where $[] =$ Greatest integer function.
3. Let $y = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ satisfying $x \cdot (y' + y'') = -y' - e^{-x}$ and $y(0) = -1$, then number of solution of $|f(x)| = |x|$ is

Space for Rough Work

4. If area enclosed by curve $f(x) = \sin^{-1} \left(\frac{2|x|}{1+x^2} \right) + \sin^{-1} \left(\frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} \right)$ and $g(x) = |\tan^{-1} x|$ from $x = -1$ to $x = 1$ is $\pi - \ln b$. Then value of $[b - \pi]$ is, where $[]$ is greatest integer function.

5. Let $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx$ ($n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$) and $S_n = \sum_{n=0}^n (I_n I_{n+1} + I_n I_{n+3} + I_{n+1} I_{n+2} + I_{n+2} I_{n+3})$.

The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ is

6. If $\int \frac{x(x+1)(2x^2-x+1)}{(x^3+x^2+x-1)^3} dx = \frac{1}{Af^2(x)} + c$ with $f(1) = 2$. then $[f(2)]$ is (where $[]$ is greatest integer function and A is real constant and c is constant of integration)

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

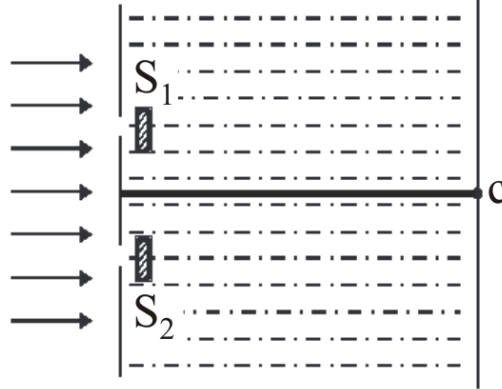
1. रेखिक द्रव्यमान घनत्व $\frac{3g}{cm}$ वाली एक रस्सी पर प्रगामी तरंग स्पन्द को $y = 2.00e^{-(4x^2 + 324t^2 + 72xt + 3)}$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ x व y मीटर में व t सैकण्ड में है तो सही विकल्प चुनिये।
(A) तरंग स्पन्द, धनात्मक x -अक्ष के अनुदिश 9 m/s चाल से गतिशील है।
(B) तरंग स्पन्द, ऋणात्मक x -अक्ष के अनुदिश 9 m/s चाल से गतिशील है।
(C) रस्सी में तनाव 24.3 N है।
(D) तरंग स्पन्द का आयाम 2.00 m है।

रफ कार्य के लिए जगह

2. किसी माध्यम में तरंग विक्षोभ को $y(x, t) = 0.08 \cos\left(100\pi t + \frac{\pi}{2}\right) \cos(20\pi x)$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ x व y मीटर में व t सेकण्ड में है।
- (A) एक निस्पन्द $x = 0.125$ m पर प्राप्त होता है। (B) एक प्रस्पन्द $x = 0.3$ m पर प्राप्त होता है।
 (C) घटक तरंग की चाल 5 m/s है। (D) तरंगदैर्घ्य 0.2 m है।
3. दो प्रेक्षक O_1 तथा O_2 , किसी ध्वनि तरंग के बिन्दु स्रोत से r व $10r$ दूरी पर स्थित है।
- (A) यदि O_1 द्वारा ग्रहण ध्वनि की तीव्रता 40dB हो तो O_2 द्वारा ग्रहण तीव्रता 20dB होगी।
 (B) यदि O_1 द्वारा ग्रहण ध्वनि की तीव्रता 100dB हो तो O_2 द्वारा ग्रहण तीव्रता 80dB होगी।
 (C) यदि O_1 द्वारा ग्रहण ध्वनि की तीव्रता $10^{-6} \frac{W}{m^2}$ हो तो O_2 द्वारा ग्रहण तीव्रता $10^{-8} \frac{W}{m^2}$ होगी।
 (D) यदि O_1 द्वारा ग्रहण ध्वनि की तीव्रता $10^{-10} \frac{W}{m^2}$ हो तो O_2 द्वारा ग्रहण तीव्रता $10^{-12} \frac{W}{m^2}$ होगी।
4. एक स्रोत, 360 Hz आवृत्ति की ज्यावक्रीय ध्वनि तरंग उत्सर्जित कर रहा है तथा एक दीवार की ओर 30 m/s चाल से गति करता है। 10 m/s की चाल से गतिशील एक प्रेक्षक द्वारा दर्ज विस्पन्द आवृत्ति क्या होगी यदि वायु में ध्वनि की चाल 330 m/s हो ?
- (A) 64Hz, यदि प्रेक्षक स्रोत तथा दीवार से दूर जा रहा है।
 (B) 68 Hz, यदि प्रेक्षक स्रोत तथा दीवार की ओर जा रहा है।
 (C) 60 Hz, यदि प्रेक्षक दीवार तथा स्रोत के मध्य में हो तथा दीवार से दूर जा रहा हो।
 (D) 24 Hz, यदि प्रेक्षक दीवार तथा स्रोत के मध्य में हो तथा दीवार की ओर गतिशील हो।

रफ कार्य के लिए जगह

5. यंग द्विस्लिट प्रयोग में एक पर्दा, एक-दूसरे से 2mm की दूरी पर स्थित दो संकरी स्लिटों s_1 व s_2 से 80 cm दूरी पर रखा है। स्लिट s_1 को $2.5 \mu\text{m}$ मोटाई वाली एक पारदर्शी शीट से ढका गया है तथा स्लिट s_2 को $1.25 \mu\text{m}$ मोटाई वाली एक अन्य शीट से ढका गया है, चित्र देखें।



दोनों शीटें अपवर्तनांक 1.4 वाले समान पदार्थ से निर्मित हैं। स्लिटों तथा पर्दे के मध्य जल भी भरा गया है। तब [वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य = $5000\text{\AA}$, जल का अपवर्तनांक = $4/3$]

- (A) केन्द्रीय उच्चिष्ठ बिन्दु C के ऊपर है। (B) केन्द्रीय उच्चिष्ठ की C से दूरी 0.015mm है।
 (C) C पर परिणामी तीव्रता, अधिकतम तीव्रता की 75% है। (D) फ्रिन्ज चौड़ाई 0.15 mm है।
6. सरल आवर्त गति कर रहा एक कण $t = 1 \text{ sec}$ पर इसकी साम्यावस्था स्थिति पर है तथा $t = 2 \text{ sec}$ पर इसका वेग (धनात्मक दिशा में) 0.25 m/s है। यदि दोलन का आवर्तकाल 6 sec हो तो –
- (A) दोलन का आयाम $\frac{3}{2\pi} \text{ m}$ है। (B) प्रारम्भिक कला $\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ है।
 (C) 6 sec पर कण का वेग 0.25 m/s है। (D) 6 sec पर कण का त्वरण शून्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

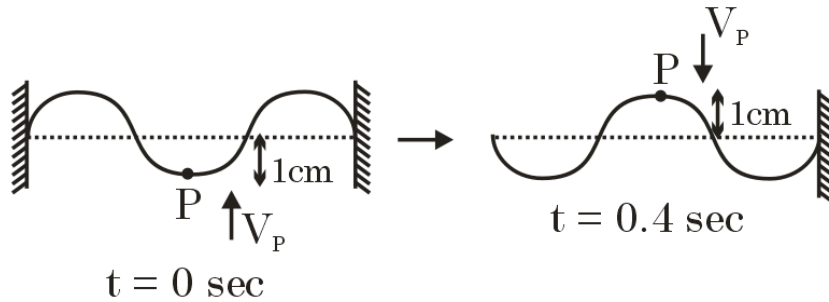
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

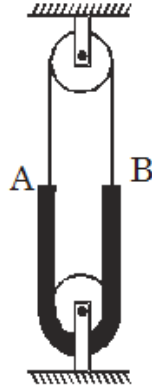
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. मूलबिन्दु के सापेक्ष 1 kg द्रव्यमान के कण की स्थिति $x = 3\sin(100t) + 8\cos^2 50t$ के अनुसार परिवर्तित होती है, जहाँ x मीटर में व t, sec में है। कण की कुल ऊर्जा (kJ में) ज्ञात कीजिये। {माना माध्य स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा शून्य है।}
2. दोनों सिरों से बंधी एक समरूप रस्सी में अप्रगामी तरंग उत्पन्न की जाती है। रस्सी की लम्बाई 0.6 m है। इस रस्सी का दो क्षणों ; $t = 0$ sec व $t = 0.4$ sec पर चित्र लिया जाता है जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। $t = 0$ sec पर रस्सी के मध्य बिन्दु P का वेग ऊपर की दिशा (ऊपर की ओर दिशा को धनात्मक लें) में है। जिस क्षण रस्सी के चित्र लिये जाते हैं ; कण माध्य स्थिति से उनके संगत अधिकतम विस्थापन के आधे पर होते हैं। इस समयान्तराल के दौरान कण अपनी माध्य स्थिति को केवल एक बार पार करते हैं। रस्सी में संचरित तरंग का वेग (m/s में) ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

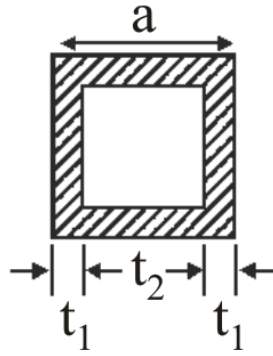
3. चित्र में 20m लम्बाई वाली एक समरूप अविटान्य रस्सी तथा एक हल्का अविटान्य धागा, एक लूप को गति कराने के लिये उनके सिरों A तथा B पर जोड़े जाते हैं। यह धागा एक स्थिर आदर्श धिरनी पर से गुजरता है तथा रस्सी, एक अन्य स्थिर आदर्श धिरनी पर से होकर गुजरती है। संधि B को थोड़ा सा नीचे की ओर खींचकर, छोड़ दिया जाता है। दोलन काल (sec में) ज्ञात कीजिये। ($g = 10 \text{ m/s}^2$ तथा $\pi = 3.14$ लें।)



4. तनाव 100N के अधीन दोनों सिरों से बंधी एक रस्सी इसकी न्यूनतम कंपन विधा में कंपन कर रही है तथा इसके लिये, इसके एक सिरे से इसकी लम्बाई की एक चौथाई दूरी पर स्थित बिन्दु, अधिकतम विस्थापन का बिन्दु है। इस विधा में कंपन आवृत्ति 30 Hz है। यदि इस रस्सी को 25N नये तनाव के अधीन इसकी अगली विधा में इस प्रकार कंपन कराया जाये कि यह बिन्दु पुनः अधिकतम विस्थापन का बिन्दु हो तो उत्सर्जित आवृत्ति (Hz में) होगी :-

रफ कार्य के लिए जगह

5. एक मानक यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में मोटाई t_2 वाली एक पतली वायु परत, ऐसे खोखले वर्गाकार पारदर्शी पात्र में परिवर्द्ध है जिसकी दीवार की मोटाई t_1 है, चित्र देखे।



जब इसे किसी एक स्लिट के सामने रखा जाता है तो इसके कारण केन्द्रीय उच्चिष्ठ 4 फ्रिन्ज चौड़ाई के तुल्य विस्थापित हो जाता है तथा जब संपूर्ण व्यवस्था को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो यह देखा गया है कि केन्द्रीय उच्चिष्ठ पुनः अपनी मूल स्थिति पर आ जाता है। पात्र की भुजा लम्बाई (μm में) ज्ञात कीजिये।

[वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य = 500 nm, पात्र का अपवर्तनांक = 1.5, द्रव का अपवर्तनांक = 1.4]

6. वायु में 0°C पर संचरित एक ध्वनि तरंग का दाब आयाम 0.5 Pa है। इस ध्वनि तरंग के लिये ध्वनि तीव्रता स्तर (डेसीबल में) ज्ञात कीजिये। (वायु का घनत्व = 1.25 kg/m^3 , व ध्वनि का वेग = 330 m/s, $\log_{10}(3.3) = 0.52$ लें)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

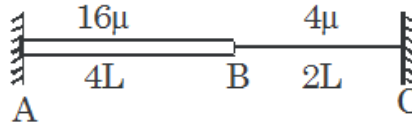
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

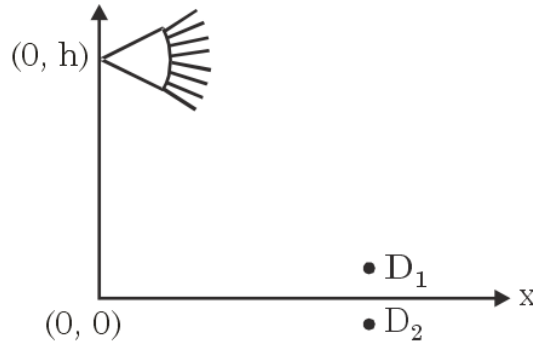
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. लम्बाई $4L$ व रैखिक द्रव्यमान घनत्व 16μ वाली एक मोटी रस्सी को $2L$ लम्बाई व 4μ रैखिक द्रव्यमान घनत्व वाली एक पतली रस्सी के साथ बिन्दु B पर जोड़ा जाता है। इस निकाय को दो ऊर्ध्वाधर दीवारों A तथा C द्वारा क्षैतिज रूप से तनित किया गया है। B को एक निस्पंद मानते हुए मोटी रस्सी में लूपों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिये।

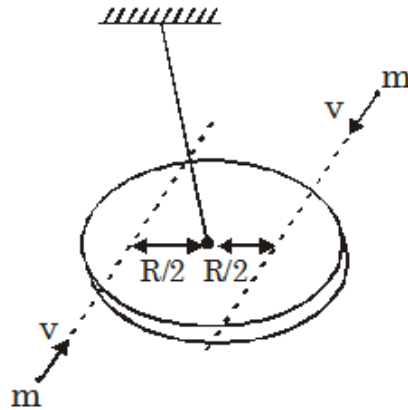


2. एक 5.0 m लम्बे ऊर्ध्वाधर पाइप को एक द्रव से पूर्णतया भरा गया है। पाइप के पैदे पर एक छोटा छिद्र कर दिया जाता है जिससे द्रव, रिसना प्रारम्भ हो जाता है। यह पाइप एक स्वरित्र के साथ अनुनाद करता है। प्रथम बार अनुनाद प्राप्त होता है जब जल स्तम्भ की ऊँचाई क्रमशः 4.4 m व 2.8 m होती है। यदि पाइप की त्रिज्या $\left(\frac{1}{x}\right)\text{ m}$ हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।
3. चित्र में एक ध्वनि स्रोत $(0, 1)\text{ mm}$ पर स्थित है तथा दो संसूचक D_1 व D_2 क्रमशः $\left(D, \frac{d}{2}\right)$ व $\left(D, -\frac{d}{2}\right)$ पर स्थित हैं। स्रोत, किसी निश्चित समय पर एक ध्वनि स्पन्द उत्सर्जित करता है। माना परिवेशी माध्यम में ध्वनि का वेग 300 m/s है। D_1 व D_2 द्वारा की गयी रिकॉर्डिंग के मध्य समयान्तराल $\frac{1}{n}\mu\text{s}$ हो तो $\left(\frac{n}{30}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये। [$D = 1\text{ m}$, $d = 2\text{ mm}$ लें।]



रफ कार्य के लिए जगह

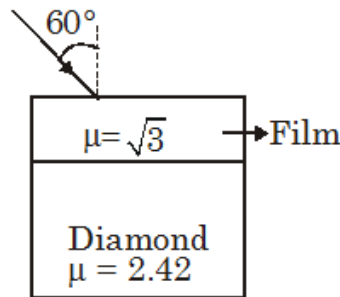
4. द्रव्यमान m व त्रिज्या R वाली एक समरूप चकती से मरोड़ी नियतांक C वाली एक पतली छड़ को जोड़कर एक मरोड़ी लोलक बनाया जाता है। इस चकती से द्रव्यमान m वाले दो कण प्रत्येक v चाल से टकरा कर इसकी परिधि पर चित्रानुसार चिपक जाते हैं।



दोलन का कोणीय आयाम (रेडियन में) ज्ञात कीजिये।

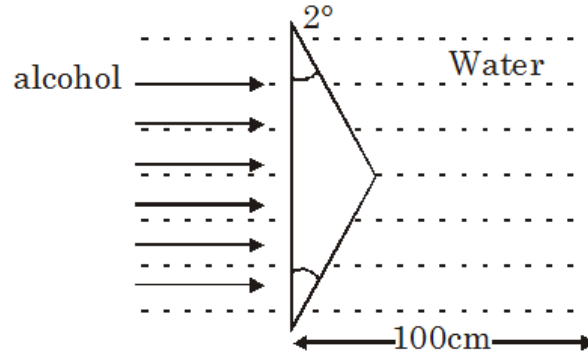
[$m = 2\text{ kg}$, $v = 20\text{ m/s}$, $R = 20\text{ cm}$, $C = 80\text{ Nm/rad}$ लें]

5. अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ वाली एक पतली फिल्म को चित्रानुसार अपवर्तनांक 2.42 वाली एक हीरे की प्लेट पर चढ़ाया जाता है। वायु से एक श्वेत प्रकाश का समान्तर पुंज, आपतन कोण 60° पर इस पतली फिल्म पर गिरता है। यदि परावर्तित प्रकाश $\lambda = 600\text{ nm}$ के लिये सर्वाधिक सघन हो तो न्यूनतम मोटाई (t) का मान μm में ज्ञात कर $10t$ का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

6. अपवर्तन कोण 2° वाले एक काँच के प्रिज्म ($\mu_g = \frac{3}{2}$) को चित्रानुसार एल्कोहल ($\mu = 1.36$) व जल ($\mu = 4/3$) के मध्य रखा जाता है।



वायु में तरंगदैर्घ्य 500 nm वाला एकवर्णीय प्रकाश एल्कोहल से प्रिज्म पर लम्बवत् रूप से आपतित होता है तथा प्रिज्म से 100 cm दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप बनता है। फ्रिन्ज चौड़ाई (μm में) ज्ञात कीजिये तथा $\frac{W}{5}$ का मान लिखिये। ($\pi \simeq 3$ लें।)

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. सोडियम के द्रव अमोनिया में अत्यधिक शुद्ध तनु विलयन :-

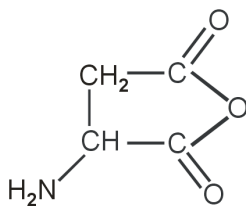
- (A) वाष्पन पर धातुएं देता है
- (B) विद्युतीय चालकता प्रदर्शित करता है
- (C) सोडियम ऐमाइड तथा हाइड्रोजन गैस तुरन्त बनाता है
- (D) का आयतन, धातु तथा विलायक के आयतन के योग की तुलना में कुछ अधिक होता है

2. 2nd वर्ग की विलेयता के लिये सही क्रम चुनिए

- (A) Ca से Ba तक ऑक्सेलेटो की विलेयता बढ़ती है
- (B) Ca से Ba तक फ्लूओराइडों की विलेयता घटती है
- (C) Ca से Ba तक हाइड्रोक्साइडों की विलेयता बढ़ती है
- (D) Ca से Ba तक कार्बोनेटों की विलेयता घटती है

रफ कार्य के लिए जगह

3. दिये गये यौगिक 'X' के लिए निम्न में से कौनसे कथन गलत है/हैं



- (A) 'X' के IUPAC नामकरण में प्राथमिक पूर्व लग्न के रूप में साइक्लो का प्रयोग किया जाता है
 (B) सही IUPAC नामकरण 3-अमीनोब्यूटेन-1, 4-डाईऑईक ऐनहाइड्राइड है
 (C) सही IUPAC नामकरण 3-अमीनो साइक्लोब्यूटेनिक-1, 4-डाईऑईक ऐनहाइड्राइड है
 (D) यौगिक 'X' में अम्ल ऐनहाइड्राइड, मुख्य क्रियात्मक समूह है

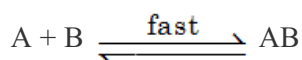
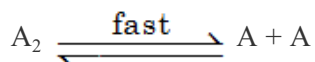
4. निम्न में से सही रूप से सुमेलित है/हैं

- कॉलम-I कॉलम-II
- (A) > – हाइड्रोजनीकरण की उष्मा
- (B) > – दहन की उष्मा
- (C) > – द्विध्रुव आघूर्ण
- (D) > – स्थायित्व

रफ कार्य के लिए जगह

5. निम्न में से कौनसे सही है/हैं?
- (A) प्रकाश धारा, आपतित फोटोनों की तीव्रता पर निर्भर करती है
- (B) अधिक तीव्र आपतित विकिरण के लिए अवरोधी विभव का मान अधिक है
- (C) दी गयी धातु के लिए अवरोधी विभव, आपतित विकिरण की केवल आवृत्ति पर निर्भर करता है
- (D) सभी धातुओं के लिए अवरोधी विभव ν/s आवृत्ति के आरेख का ढाल स्थिर होता है तथा प्रतिच्छेद आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करता है

6. अभिक्रिया $A_2 + B_2 \rightleftharpoons 2AB$ निम्न पथ का अनुसरण करती है :



- (A) अभिक्रिया का सम्पूर्ण कोटि 1.5 है
- (B) A_2 के सापेक्ष कोटि 0.5 है
- (C) B_2 के सापेक्ष कोटि 0.5 है
- (D) सान्द्रता, तापक्रम या उत्प्रेरक जैसी स्थितियों में परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया की कोटि को परिवर्तित किया जा सकता है

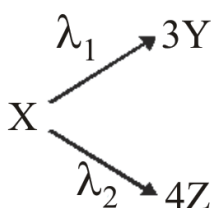
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

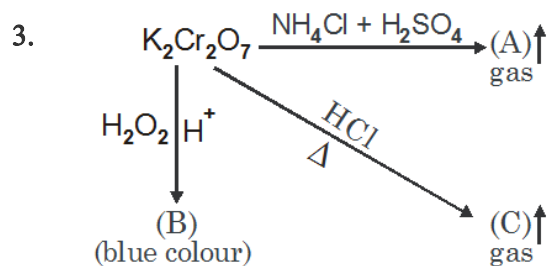
1. He^+ की 2nd उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति के मापन में अनिश्चितता $\frac{9}{16} \text{Å}$ है तो इस इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य के मापन में न्यूनतम अनिश्चितता ऐंगेस्ट्रोम (Å) में क्या होगी? [प्रथम बोहर त्रिज्या = 0.5 Å] [$\pi = 3.14$]

2.  क्रियाकारक X से उत्पादों Y तथा Z की समान्तर अभिक्रिया के लिए दिया गया है :

$\frac{k_1}{k_2}$ का अनुपात $\frac{2}{3}$ [k = दर नियतांक]

जब सम्पूर्ण X पूर्ण रूप से प्रयोग में लिया गया है तो प्राप्त होने वाले Z की मोल % ज्ञात कीजिए?

रफ कार्य के लिए जगह

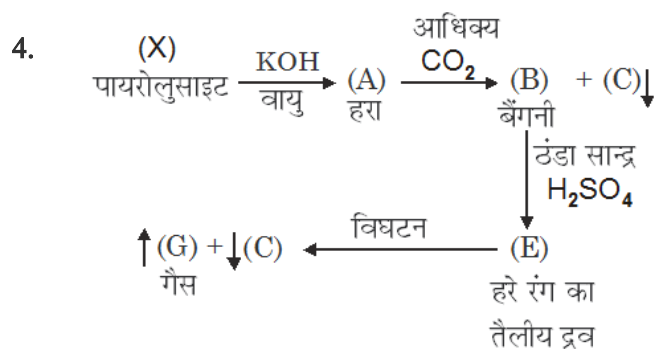


गैस A में केन्द्रीय धातु के संकरण में अनअक्षीय d-कक्षक की संख्या = x

B में Cr – O बंधों (सिग्मा) की संख्या = y

गैस C का मोलर द्रव्यमान = z

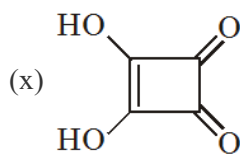
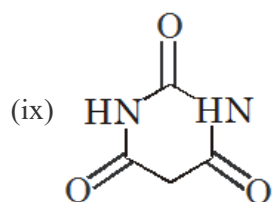
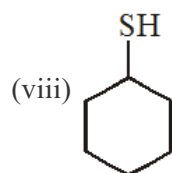
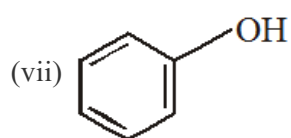
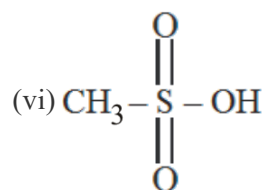
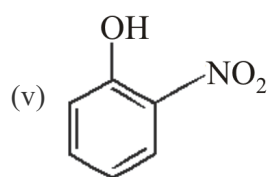
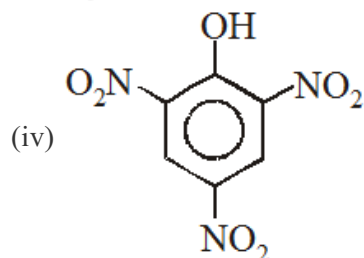
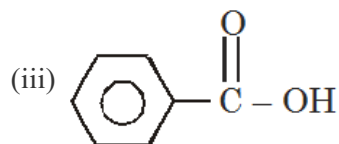
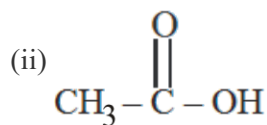
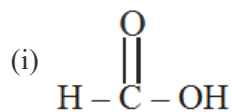
तो $\frac{z}{x+y}$ का मान ज्ञात कीजिए



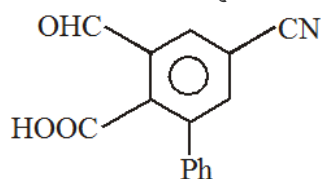
उपरोक्त अभिक्रिया स्कीम में (B) तथा (C) के मध्य धातु की ऑक्सीकरण संख्या का अन्तर x है तथा गैस G का आण्विक द्रव्यमान y है तो $\frac{y}{x}$ ज्ञात कीजिए

रफ कार्य के लिए जगह

5. ऐसे यौगिक जिनके pKa मान कार्बोनिक अम्ल (अर्थात्, H_2CO_3 6.4 लगभग) की तुलना में कम है, X है तथा कार्बोनिक अम्ल से अधिक मान रखने वाले यौगिक Y है तो $\frac{X - Y}{3}$ ज्ञात कीजिए



6. दिये गये यौगिक की असंतृप्तता की कोटि = x.



उपस्थित क्रियात्मक समूह के भिन्न-भिन्न प्रकारों की संख्या = y

तो $\frac{2x + y}{y}$ का मान ज्ञात कीजिए

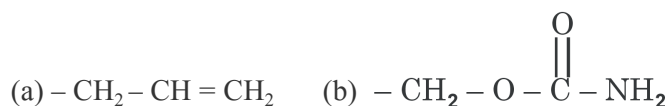
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

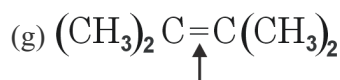
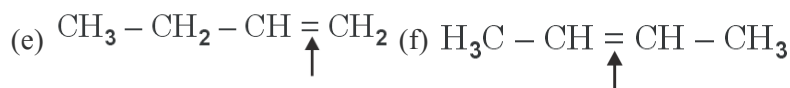
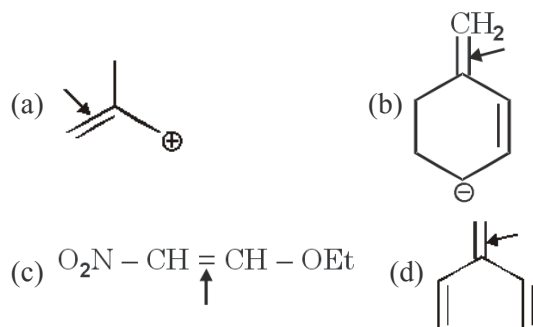
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

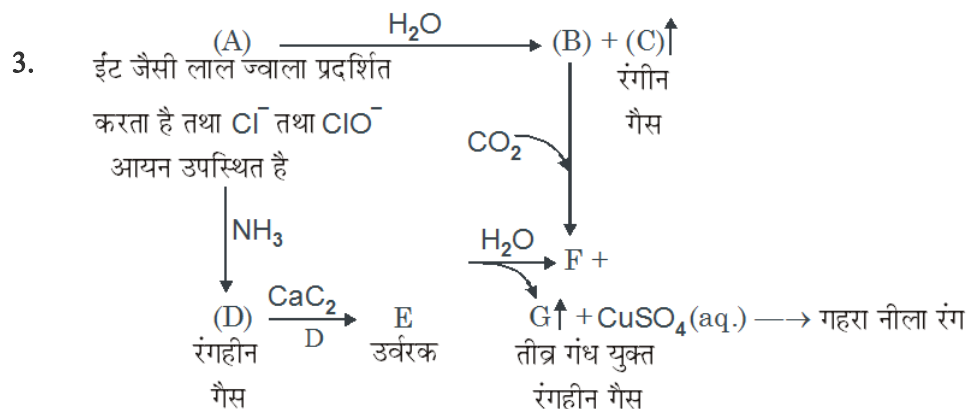
1. निम्न में से कितने समूह फेनिल वलय के साथ जुड़े होने पर अनुनाद प्रदर्शित करेंगे?



2. नीचे दिये गये कितने यौगिकों की $\text{C}=\text{C}$ बंध लम्बाई $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}-\text{CH}_3$ की तुलना में कम है :-



रफ कार्य के लिए जगह



यदि गैस C, गैस D तथा गैस G का आण्विक द्रव्यमान क्रमशः x, y तथा z है तो $x - y - 2z$ का मान ज्ञात कीजिए

4. वैद्युत अपघटन पर जलीय NaCl का विलयन तीन उत्पाद X, Y तथा Z बनाता है। X तथा Y गैसें हैं। X, Z के साथ क्रिया कर सकती है लेकिन Y के साथ नहीं कर सकती है। X भिन्न-भिन्न तापक्रम तथा सान्द्रता परिस्थितियों में Z के साथ क्रिया करके दो भिन्न-भिन्न ऑक्सोक्रणायन उत्पाद P तथा Q बना सकती है। P तथा Q में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था का योग है :
5. Be^{+3} आयन में इलेक्ट्रॉन $n = 16$ से $n = 4$ तक संक्रमण करता है। इस फोटोन का उपयोग आद्य अवस्था में H-परमाणु को उत्तेजित करने में किया जाता है। इस उत्तेजित इलेक्ट्रॉन की डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य ' $\pi \text{\AA}$ ' के पदों में है :
 (H की प्रथम बोहर कक्षा = $0.5 \text{\AA}$)
6. अभिक्रिया ताप . दर नियतांक सम्बन्ध का निम्न प्रकार अनुसरण करती है

$$\ln k = 30 - \frac{5000}{T} + 3 \ln (3T)$$

यदि सक्रियण ऊर्जा = 11.8 kcal/mol तथा $R = 2 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ तो $\frac{T}{100}$ का मान ज्ञात कीजिए जहाँ T = अभिक्रिया ताप [केल्विन में]

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. यदि $e^x f(x) = 2(f(x))^2 - 3x$ तथा $g(x) = \left(\frac{e^x (2e^{2x} - 8e^x f(x) + f(x)) + 3}{(e^x - 4f(x)) (e^{2x} - f(x))^2} \right)$ जहाँ $f(x) > 0 \forall x \in \mathbb{R}$ हो, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे? (जहाँ c समाकलन अचर है)

(A) $\int g(x) dx = \frac{-1}{e^x - f(x)} + c$

(B) $\int g(x) dx = \frac{-1}{e^{2x} - f(x)} + c$

(C) $\int_0^1 g(x) dx = 2 \left(\frac{2}{e + \sqrt{e^2 + 24} - 4e^2} + 1 \right)$

(D) $\int_0^1 g(x) dx = 2 \left(\frac{2}{e + \sqrt{e^2 + 24} - 4e^2} + 2 \right)$

रफ कार्य के लिए जगह

2. माना $I_1 = \int_0^{\ln 10^4} (e^{2x} - e^x [e^x]) dx$ तथा $I_2 = \int_0^{9 \times 10^6} \left(1 - \frac{[\sqrt{x}]}{\sqrt{x}}\right) dx$ है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे?

(जहाँ $[\cdot]$, महत्तम पूर्णांक फलन दर्शाता है)

(A) $I_1 > I_2$ (B) $\frac{I_1}{I_2} = \frac{3}{5}$ (C) $\left[\frac{I_1 - I_2}{1000}\right] = 1$ (D) $\frac{I_1}{I_2} = \frac{5}{3}$

3. माना वक्र $y = x^2 (1 - x)^k$ तथा रेखाओं $x = 0$, $y = 0$ तथा $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल S_k है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?

(A) $\sum_{k=1}^{100} S_k < \frac{1}{6}$

(B) यदि $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n S_k = \frac{p}{q}$ हो, तो $p + q = 7$ (जहाँ p तथा q सह-अभाज्य संख्यायें हैं)

(C) $S_{99} = \frac{1}{100 \times 101 \times 102}$

(D) $\sum_{k=1}^{999} S_k > \frac{1}{6}$

4. माना $\int \sqrt{\tan x} e^{\sqrt{\cos x}} \sqrt{\sin x} dx = f(x) + C$ जहाँ $f(0) = -2e$ (जहाँ C समाकलन अचर) हो, तो -

(A) $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = -2e^{\frac{1}{2^{1/4}}}$ (B) $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = e$ (C) $f\left(\frac{9\pi}{4}\right) = -2e^{\frac{1}{2^{1/4}}}$ (D) $f(2\pi) = -2$

रफ कार्य के लिए जगह

5. माना एक वक्र $y = f(x)$, बिन्दु $(1, 1)$ से इस प्रकार गुजरता है कि निर्देशी अक्ष तथा वक्र के किसी भी बिन्दु पर स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज पहले चतुर्थांश में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई है, तो
- (A) अवकल समीकरण की कोटी तथा घात क्रमशः 1 तथा 2 है।
 (B) एक रेखीय अवकल समीकरण निर्मित हो सकती है।
 (C) एक वक्र अतिपरवलय होगा।
 (D) वक्र, बिन्दु $(0, 2)$ से गुजरता है।
6. माना $A = \int_1^{e^2} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx$ है, तो निम्न में से कौनसा/कौनसे सही होगा/होंगे ?
- (A) $A < 2 \left(e - \frac{1}{e} \right)$ (B) $A < (e - 1) \left(2 + \frac{1}{\sqrt{e}} \right)$
 (C) $A = \int_0^2 t \sqrt{e^t} dt$ (D) $2 < A < 5$

रफ कार्य के लिए जगह

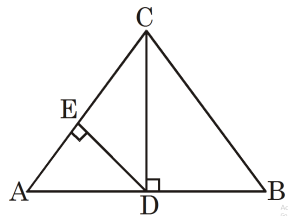
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $\int \frac{x^4 + 1}{x(x^2 + 1)^2} dx = a \ln |x| + \frac{b}{1 + x^2} + C$ हो, तो $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a \sin 10x + b \cos x - 1}{x} \right)$ बराबर होगा
(जहाँ C समाकलन अचर है a, b $\in \mathbb{R}$)
2. यदि वक्र $y = f(x)$, $\int_1^x t^2 f(t) dt = \frac{x^2}{2\sqrt{3}} + \int_x^1 f(t) dt$ को संतुष्ट करता है जो रेखा $y = k$ द्वारा कम से कम दो बिन्दुओं पर काटता है, तो k के मानों का पूर्ण समुच्चय जो $k \in (-a, a) - \{b\}$ द्वारा दिया जाता है। तब $(a\sqrt{3} + b)$ का मान होगा
3. त्रिभुज ABC जिसमें शीर्षलम्ब CD तथा भुजा AC पर बिन्दु E इस प्रकार है कि $\triangle ADE \cong \triangle CBD$.



$$\frac{\Delta ABC \text{ का क्षेत्रफल}}{\Delta ADE \text{ का क्षेत्रफल}} = \frac{a + \sqrt{b}}{c}$$

जहाँ a, b, c प्राकृत संख्याएँ इस प्रकार है कि म.स.प. (a, b, c) = 1 है। तब $\frac{a + b}{c}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. माना $f(x) = 3 + \int_0^x \frac{1 + \sin t}{t^2 + 2} dt \quad \forall x \in \mathbb{R}$ है। x के द्वितीय घात का बहुपद फलन $P(x)$ इस प्रकार है कि $P(0) = f(0)$, $P'(0) = f'(0)$ तथा $P''(0) = f''(0)$ है। माना $y = P(x)$, y -अक्ष तथा बिन्दु $(-2, P(-2))$ पर स्पर्श रेखा द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 'A' है। तब '2A' का मान होगा

5. माना 'n' धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि $\int_0^1 e^{2x} (x-1)^n dx = \frac{e^2 - 5}{4}$ है। माना $I_1 = \int_{\sec^2 z}^{n - \tan^2 z} x f(x((n+1) - x)) dx$

तथा $I_2 = \int_{\sec^2 z}^{n - \tan^2 z} f(x((n+1) - x)) dx$ जहाँ 'f' संतत फलन तथा $Z \in \mathbb{R} - \{(2k+1)\frac{\pi}{2}\}$, जहाँ $k \in \mathbb{Z}$ हो, तो $\frac{I_1}{I_2}$

का मान होगा

6. अवकल समीकरण $e^{y^2} (y dy + x dx) = (x \sin x^2) dx$ का हल, जिसका प्रतिबंध $x = 0$ पर $y = 0$ है,

$e^{y^2} = \frac{\sin(x^2) - \cos(x^2)}{2} + \frac{3}{2} f(x)$ है। तब $f(\sqrt{\ln 2})$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $f(x)$ संतत तथा अवकलनीय फलन इस प्रकार है कि $\sum_{r=0}^{10} (f(x+r) - |e^x - r - 1|) = 0$ तथा $\int_0^{11} f(x)dx = a + b \ln 2 - ce$ (जहाँ $a, b, c \in \mathbb{N}$) है। तब $|a - b^3 - c|$ होगा
2. यदि एक वक्र, अवकल समीकरण $(y^3 - 2x^2y)dx + (2xy^2 - x^3)dy = 0$ को संतुष्ट करता है तथा बिन्दु $(1, 2)$ से गुजरता है। तब $[|y(2)|]$ होगा (जहाँ $[] =$ महत्तम पूर्णांक फलन है)
3. माना $y = f(x) \forall x \in \mathbb{R}$ है जो $x \cdot (y' + y'') = -y' - e^{-x}$ को संतुष्ट करता है तथा $y(0) = -1$ है, तो $|f(x)| = |x|$ के हलों की संख्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि $x = -1$ से $x = 1$ तक में से $f(x) = \sin^{-1} \left(\frac{2|x|}{1+x^2} \right) + \sin^{-1} \left(\frac{|x|}{\sqrt{1+x^2}} \right)$ तथा $g(x) = |\tan^{-1} x|$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $\pi - \ln b$ है। तब $[b - \pi]$ का मान होगा (जहाँ $[]$, महत्तम पूर्णांक फलन है)
5. माना $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx$ ($n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$) तथा $S_n = \sum_{n=0}^n (I_n I_{n+1} + I_n I_{n+3} + I_{n+1} I_{n+2} + I_{n+2} I_{n+3})$, तो $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ का मान है
6. यदि $\int \frac{x(x+1)(2x^2-x+1)}{(x^3+x^2+x-1)^3} dx = \frac{1}{Af^2(x)} + c$ जिसमें $f(1) = 2$ हो, तो $[f(2)]$ होगा (जहाँ $[]$, महत्तम पूर्णांक फलन तथा A वास्तविक अचर तथा c , समाकलन अचर)

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

 मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

 मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान